2026年度「機械学習応用」
中古マンション価格予測 中間報告
Di molt

2026/10/16

南條 佑太、大久保 翔、藤瀬 太翼、小林 麟太郎

役割分担（人とAIの分担も含めて）

- **人の分担**
  - 全員：各自のノートブックで EDA を行った
  - 藤瀬 太翼：実験の土台（構成・時系列 CV・AI への指示ファイル）と開発の手順を整え、損失関数・相場の指数の設計・主要駅までの距離の実験と、PR のレビューを担当した
  - 南條 佑太：誤差の分析から予測の補正（isotonic 較正）を作り、同じ建物らしき取引どうしで予測の外れ方が似ていることを確かめた（特徴量にしても効かず不採用）
  - 大久保 翔：最初のベースラインを作り、相場の指数を今の土台に移し替えて再実装した（今の最高 LB 0.19709）
  - 小林 麟太郎：目的変数を総額から㎡単価に変え（採用）、間取りを部屋数などに分解する特徴量を試した
- **AIの分担**
  - リポジトリの構成と関数の切り分けの案、前処理・特徴量・学習のコード
  - Issue にした実験の実行と、結果をまとめた PR の作成、PR の妥当性のレビュー
- **AIの出力の確認**
  - 構成とコード：藤瀬が AI と議論し、出力されたコードを VS Code で読みながら直し、ruff の整形と静的チェックの後も、読みにくい箇所や名前は自分で直した
  - 変更の単位：分析の工程ごとにファイルを分け、1 回の PR は 1 つの工程の修正と検証に限って、人が検証結果と実装コードを把握できる範囲に抑えた
  - 検証：南條は AI が作ったモデルの CV をそのまま信じず、3 fold の時系列 CV に作り直してから施策を比べた
- **使ったAIツール**
  - Claude Code（藤瀬・南條）、Antigravity CLI（大久保・小林。無料プランで使える範囲が広いため）

試した手法やモデルとその結果

- 評価：RMSLE（小さいほど良い）。過去で学習し、直後の3四半期を当てる 3 fold の時系列 CV の平均を CV スコアとする
- 表の値：上の行までに採用した変更を積み上げた値。「単独」の行は、相場の切り離しの上に 1 つだけ足して測った値
- 今の最高は LB 0.19709。上位チームは 0.19408 で、まだ 0.003 差がある

試したこと（手法・モデル・特徴量）	手元の検証スコア	Publicスコア	メモ（採用したか など）
LightGBM のベースライン	0.20674	0.20542	基準
cat_smooth（カテゴリの扱い）と learning_rate（学習率）の調整	0.20360	0.20222	採用。CV と LB が同じ幅で改善
損失関数を二乗誤差から Huber 損失に変更	0.20004	0.19914	採用。3 fold すべてで改善
isotonic 較正で予測を後から補正	0.19727	0.20059	不採用。CV は良いが LB で悪化した
目的変数を㎡単価にする（予測に面積を掛けて戻す）	0.19845	—	採用
相場の上昇を目的変数から切り離し、直近の傾きで先へ延ばす	0.19664	0.19709	採用予定（レビュー中）。LB が最高
単独：主要駅までの距離 ＋ 地区の緯度・経度	0.19518	—	効果あり。緯度・経度を抜くと 0.19605
単独：面積 × 築年数	0.19599	—	効果あり。他コンペの 1 位で最も効いた列
効かなかったもの：場所の特徴量・容積率の補完など（Huber 時点）、外れ値の重み・間取りの分解（相場の切り離しの上）	差 0.0004 以内	—	不採用

AIの提案：採用したもの・却下したもの

構成と関数の分け方は AI の案を議論して直してから採用し、実験の案・集計・レビューは CV とデータで確かめて採否を決めた

AIの提案	採用 / 却下	理由（どう確かめたか）
構成：実験ごとに記録用のフォルダを作り、コードを工程番号つきのファイルに分ける	修正して採用	議論して、実験の記録は PR に一本化し、ファイルは前処理・学習データの選択など工程ごとに分ける形に直した
関数の分け方：学習と予測を1つの関数で行う	修正して採用	CV 用と本番用に分けた 分ける前後で CV が完全に一致することを確かめた
実験の案：件数の少ないカテゴリでも木が分岐できるよう、パラメータを下げる	却下	CV が変わらず、逆向き（件数の少ないカテゴリを全体の平均に寄せる）のほうが効いた
集計：価格のばらつきのうち、容積率で説明できる割合は 0.6%	却下（数値を訂正）	条件を変えて数え直し、値が1種類しかない地区まで混ぜていた誤りを見つけた（正しくは 0.9%）
PR のレビュー：較正の移植で見つけた不具合 2 件	採用	直したあとも CV が変わらないことを確かめた
PR のレビュー：相場の指数で、件数で重みをつけた分位点と、欠けた四半期の埋め方がおかしい	却下	データで確かめ、前者はわざと（価格帯ごとの件数をそろえて指数を安定させる）、後者は今のデータでは起きないと分かった

共同開発方法

- **GitHub の使い方**
  - 実験は Issue → ブランチ → PR の流れで進め、PR の本文に「main の CV → この PR の CV」を書く
  - CV が良くならなかった実験も、結果を書いて「不採用」ラベルで閉じ、同じ実験を二度試さないようにする
  - レビューは藤瀬が中心に行い、AI のレビューの指摘もあわせて直してからマージする
- **実験の記録**
  - seed（42）とパラメータはコードに固定し、変えたときは PR に書く
  - PR に fold ごとの CV・比べた main のコミット・Public LB を書く
- **AIへの指示ファイル（CLAUDE.md・AGENTS.md）**
  - テスト期間（2025年第3四半期以降）の取引データを取得・参照しない規約
  - 検証の方法を合意なしに変えないこと、target encoding など価格を使う特徴量は fold ごとに作ること
  - 型ヒント・docstring・変数名・関数名の決まり
- **グループ内の情報共有**
  - 連絡は Discord で行い、PR を出したら全体チャンネルで報告して、全員が確認する
  - submission チャンネルで日ごとの提出担当を割り当て、提出した PR を報告する
  - 10/11 に全員で MTG を開き、土台の構成と担当を決めた

ここまでの進め方で良かった点・悪かった点

- **良かった点**
  - チームの土台の上では全員が同じ時系列 CV で比べたので、施策の良し悪しを同じ基準で判断できた
  - CV と LB のずれを提出で切り分け、isotonic 較正が test で効いていないと分かって外せた
  - AI のレビューの指摘も、設計の元にした EDA の値も、データで確かめてから採否を決めた
  - 不採用の実験も PR に残し、同じ実験を二度試さずに済んだ
- **悪かった点**
  - 土台の整備に時間がかかり、実験の着手が遅れた
  - isotonic 較正を CV だけで「採用予定」にし、LB で悪化すると分かるまで時間がかかった
  - EDA で決めた値（2021 年で区切る・価格帯は 5 つ）に根拠がなかった（結果への影響はほぼなし）
- **最終報告までに変えること**
  - 提出の担当者が自分で main を動かして提出し、コードの理解とコミットが1人に偏らないようにする
  - 単独で効いた特徴量（主要駅までの距離・面積 × 築年数）を積み上げ、相場の延ばし方を見直し、モデルを混ぜる